

노동자 권리 보호 AI 어시스턴트

요구사항 정의서 (Requirements Specification)

항목	내용
문서명	노동자 권리 보호 AI 어시스턴트 요구사항 정의서
작성일	2026-07-02
버전	v1.1
프로젝트	노동자 권리 보호 AI 어시스턴트
팀 구성	정영석, 최원빈, 성주연, 박준희

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 '노동 법률 종합 AI 어시스턴트' 프로젝트의 기능적/비기능적 요구사항을 정의하여, 기획-화면설계-개발-테스트 전 단계에서 일관된 기준으로 참조할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.2 프로젝트 개요

본 서비스는 대한민국 노동 법률에 대한 질의응답, 권리 분석, 증거 수집 안내 등을 지원하는 AI 어시스턴트로, 법령·판례를 벡터 DB(ChromaDB)에 임베딩하고 LangGraph 기반 멀티스텝 추론(RAG)으로 근거 있는 법률 정보를 제공한다. 4차 프로젝트부터는 Django 프레임워크 기반 웹 애플리케이션으로 재구현되며, Docker 컨테이너화 후 AWS 환경에 배포된다. OpenAI GPT 및 임베딩 API, 네이버 뉴스 API와 연동한다.

1.3 용어 정의

용어	정의
RAG	Retrieval-Augmented Generation. 검색된 문서를 근거로 LLM이 답변을 생성하는 방식
LangGraph	멀티스텝 추론 파이프라인을 노드/엣지 그래프로 구성하는 LangChain 기반 프레임워크
SAC	Summary-Augmented Chunking. 검색용 요약과 LLM 답변용 원문을 분리하는 임베딩 구조
Router	사용자 질문을 4개 모드 중 하나로 분류하는 LLM 기반 라우팅 엔진
Supervisor	복합 질문에 대해 서브에이전트 실행 순서를 결정하는 멀티에이전트 컨트롤러
Django	4차 프로젝트에서 채택한 Python 웹 프레임워크. 인증, ORM, 템플릿/REST API 등을 제공
Docker	애플리케이션과 실행 환경을 컨테이너 이미지로 패키징하는 기술. 로컬-스테이징-운영 환경 일관성 확보 목적
AWS	운영 배포 대상 클라우드 플랫폼(ECS/EC2, S3, RDS, ALB 등)

1.4 문서 범위

- 기능 요구사항: 사용자용 6개 주요 페이지(홈, QA, 권리찾기, 증거자료 관리(증거 수집 안내), 계산기, 최신 뉴스) 및 관리자 콘솔 6개 화면(대시보드, 사용자 관리, 피드백 관리, 프롬프트 관리, 데이터/벡터DB 관리, 성능 모니터링)
- 비기능 요구사항: 인증·권한, 성능, 반응형 UI, 배포 환경, 보안
- LLM/외부 API 연동 요구사항: OpenAI GPT, OpenAI Embedding, 네이버 뉴스 API
- 사용자 시나리오(유스케이스) 및 화면설계·개발·테스트 추적성 매트릭스

2. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

2.1 인증 및 권한 (Auth & Authorization)

ID	요구사항 내용
FR-001	사용자는 이메일/비밀번호 기반으로 회원가입 및 로그인할 수 있어야 한다. 비밀번호는 해시(bcrypt 등)로 저장한다.
FR-002	로그인한 사용자는 Django 세션 프레임워크(session)를 통해 인증 상태를 유지하며, 세션 만료 시간은 60분으로 설정한다.
FR-003	비로그인 사용자는 로그인/회원가입 페이지 외 모든 기능에 접근할 수 없다. 홈, QA, 권리찾기, 증거자료 관리(증거 수집 안내), 계산기, 최신뉴스를 포함한 모든 기능은 로그인한 사용자만 이용할 수 있다.
FR-004	사용자는 본인의 QA/권리찾기 질의 이력 및 계산기 사용 이력에 대해서만 조회/삭제 권한(소유자 권한)을 가진다.
FR-005	관리자 권한을 가진 계정은 법령/판례 백터 DB 재구축(init_db) 및 프롬프트 템플릿 관리 기능에 접근할 수 있다.
FR-006	관리자 권한 계정만 관리자 콘솔(대시보드/사용자 관리/피드백 관리)에 접근할 수 있으며, 일반 사용자가 해당 URL에 접근할 경우 403으로 차단한다.
FR-007	사용자는 로그인 페이지에서 비밀번호를 잊은 경우, 가입한 이메일로 전송된 인증 링크를 통해 비밀번호를 재설정할 수 있다.
FR-008	로그인한 사용자는 로그아웃 기능을 통해 세션을 명시적으로 종료할 수 있다.
FR-009	동일 계정에 대한 로그인 실패가 5회 연속 누적되면 10분간 로그인 시도를 제한하여 무차별 대입(brute-force) 공격을 방지한다.
FR-010	관리자 계정은 일반 회원가입 화면을 통해 생성되지 않으며, Django manage.py createsuperuser 또는 관리자에 의해 사전 등록된 계정에 한해 관리자 권한(is_staff/is_superuser)이 부여된다. 일반 사용자는 가입 절차만으로 관리자 권한을 획득할 수 없다.

2.2 홈 (대시보드)

ID	요구사항 내용
FR-011	홈 화면은 서비스 개요, 주요 질의 예시(예: 4인 이하 사업장 연차휴가 적용 여부 등)를 카드 형태로 노출한다.
FR-012	홈 화면에서 QA, 권리찾기, 계산기 등 각 기능 페이지로 1-click 이동이 가능해야 한다.

2.3 QA (법률 질의응답)

ID	요구사항 내용
FR-020	사용자는 자연어로 노동법 관련 질문을 입력할 수 있다.
FR-021	시스템은 RouterEngine을 통해 질문을 case_based_answer / procedure_guidance / allowance_calculator / latest_news 4개 모드 중 하나로 분류한다.
FR-022	case_based_answer 모드에서는 LangGraph RAG 파이프라인(판례 검색→법령 검색→답변 생성)을 실행하여 근거 있는 답변을 생성한다.
FR-022-1	procedure_guidance 모드에서는 판례/법령 검색 없이 절차 안내(procedure_guide) 단계만 실행하여 해당 상황에 적용되는 신고·구제 절차를 안내한다. 이 모드는 권리찾기 기능(FR-031)의 procedure_guide_node를 동일하게 활용한다.
FR-023	case_based_answer 모드의 답변에는 참조된 판례(사건번호)와 법령(법령명+조문번호)이 함께 표시되어야 한다.
FR-024	복합 질문의 경우 SupervisorGraph가 rag_router/calculator/news 서브에이전트를 최대 3회까지 순차 실행하여 통합 답변을 구성한다.
FR-025	질의 처리 중에는 로딩 상태(스피너 등)를 표시하고, 평균 응답 시간 10초 이내를 목표로 한다.

2.4 권리찾기 (상황별 권리 진단)

ID	요구사항 내용
FR-030	사용자는 근무 상황(예: 임금체불, 부당해고, 직장 내 괴롭힘 등) 카테고리를 선택하거나 서술형으로 입력할 수 있다.
FR-031	시스템은 procedure_guide_node를 통해 해당 상황에 적용 가능한 법적 절차(신고, 구제 신청, 증거 확보 등)를 단계별로 안내한다.
FR-032	진단 결과는 사용자별 이력으로 저장되어 재조회할 수 있어야 한다.

2.5 증거자료 관리 (증거 수집 안내)

ID	요구사항 내용
FR-050	시스템은 상황(임금체불, 부당해고, 직장 내 괴롭힘 등)별로 확보해야 할 증거자료 목록(예: 근로계약서, 급여명세서, 근태기록, 대화 캡처 등)을 안내 텍스트로 제공한다.
FR-051	증거 수집 안내는 QA/권리찾기 결과와 연계되어, 해당 상황에 맞는 체크리스트 형태로 노출된다.

2.6 계산기 (임금·퇴직금·퇴직연금)

ID	요구사항 내용
FR-060	사용자는 근무 기간, 급여, 근무 형태 등을 입력하여 예상 퇴직금/수당을 계산할 수 있다.
FR-061	계산 로직은 <code>calculator_engine</code> 의 LangGraph ReAct 파이프라인을 통해 수행되며, 계산 과정(중간 값)을 사용자에게 표시한다.
FR-062	계산 결과에는 관련 법령 근거(예: 근로기준법 제34조 등)를 함께 표기한다.

2.7 최신 뉴스

ID	요구사항 내용
FR-090	사용자는 키워드로 최신 노동·고용 관련 뉴스를 검색할 수 있다.
FR-091	시스템은 NewsSearchTool(네이버 뉴스 API)로 기사를 수집하고, ReAct 루프를 통해 핵심 내용을 요약하여 제공한다.
FR-092	네이버 뉴스 API 응답 지연/오류 시 캐시된 최근 결과를 대체 노출한다.

2.8 관리자 - 대시보드

관리자 콘솔의 메인 화면으로, 서비스 운영 현황을 한눈에 파악할 수 있는 통계/모니터링 기능이다. (참고: 관리자 대시보드 목업)

ID	요구사항 내용
FR-100	관리자는 대시보드 상단에서 당일 질문 수, 신규 가입자 수, 평균 만족도, 전체 사용자 수를 전일 대비 증감(%포인트/명)과 함께 카드 형태로 조회할 수 있다.
FR-101	관리자는 최근 7일간의 일별 질문 수 및 신규 가입 추이를 라인 차트로 조회할 수 있다.
FR-102	관리자는 임금체불·부당해고·퇴직금·연차휴가·최저임금 등 카테고리별 질문 분포를 도넛 차트와 비율(%)로 조회할 수 있다.
FR-103	관리자는 자주 묻는 질문 TOP7을 카테고리별 누적 질문 건수 기준 가로 막대 그래프로 조회할 수 있으며, '전체보기'를 통해 전체 목록으로 이동할 수 있다.
FR-104	관리자는 사용자 평가 만족도가 60% 미만인 '낮은 평가 답변' 목록을 조회하고, '관리하기'를 통해 피드백 관리 화면으로 이동할 수 있다.
FR-105	관리자는 법령/행정지침 업데이트 공지를 날짜순 목록으로 조회하고, '+ 등록'을 통해 신규 공지를 추가할 수 있다.
FR-106	대시보드는 '새로고침' 버튼 클릭 시 모든 통계 데이터를 최신 값으로 재조회한다.

2.9 관리자 - 사용자 관리

가입된 전체 사용자를 조회하고 계정 상태(활성/정지)를 관리하는 기능이다. (참고: 사용자 관리 목업)

ID	요구사항 내용
FR-110	관리자는 화면 상단에서 전체 사용자 수, 활성 사용자 수, 정지된 사용자 수를 요약 정보로 조회할 수 있다.
FR-111	관리자는 이름 또는 이메일로 사용자를 검색할 수 있다.
FR-112	관리자는 사용자 상태(전체/활성/정지)를 드롭다운으로 필터링하여 조회할 수 있다.
FR-113	사용자 목록에는 사용자명, 이메일, 가입일, 마지막 접속일, 누적 질문 수, 현재 상태가 표시되어야 한다.
FR-114	관리자는 활성 사용자를 '계정 정지' 처리할 수 있으며, 정지 상태인 사용자는 '정지 해제'를 통해 활성 상태로 되돌릴 수 있다.
FR-115	관리자는 현재 조회된 사용자 목록을 CSV/Excel 파일로 내보내기(export)할 수 있다.
FR-116	계정이 정지된 사용자는 로그인 시도 시 정지 안내 메시지를 확인하며, 정지 해제 전까지 서비스 이용(QA·관리찾기 등)이 제한되어야 한다.

2.10 관리자 - 피드백 관리

사용자가 QA 답변에 남긴 좋아요/싫어요 평가를 집계하여 답변 품질을 모니터링하고 개선 이력을 관리하는 기능이다. (참고: 피드백 관리 목업)

ID	요구사항 내용
FR-120	관리자는 전체 좋아요 수, 전체 싫어요 수, 평균 만족도(%)를 목표 기준값(90% 이상)과 함께 조회할 수 있다.
FR-121	관리자는 '전체 답변' 탭과 '낮은 평가(60% 미만)' 탭을 전환하여 답변 목록을 필터링 조회할 수 있으며, 낮은 평가 탭에는 해당 건수가 배지로 표시된다.
FR-122	답변 목록의 각 항목에는 카테고리 태그, 질문 내용, 좋아요/싫어요 수, 만족도(%) 및 진행바(progress bar)가 표시되어야 한다.
FR-123	만족도가 60% 미만인 답변에는 '개선 필요' 배지가 시스템에 의해 자동으로 표시되어야 한다.
FR-124	관리자는 각 답변 항목에 대해 '개선 메모'를 작성·저장할 수 있으며, 이후 재조회 시 저장된 메모를 확인할 수 있다.

FR-125	(전제 요구사항) QA 답변 화면에는 사용자가 좋아요/싫어요를 선택할 수 있는 피드백 UI가 있어야 하며, 수집된 피드백은 질문 카테고리과 함께 집계되어 피드백 관리 화면에 반영되어야 한다.
--------	--

2.11 관리자 - 프롬프트 관리

법률 답변 품질에 직접 영향을 미치는 프롬프트 템플릿(backend/prompts/*.md 5종)을 관리자가 안전하게 수정·검증·롤백할 수 있도록 하는 기능이다.

ID	요구사항 내용
FR-130	관리자는 answer_prompt, procedure_prompt, news_prompt, calculator_prompt, precedent_summary_prompt 5종 템플릿의 현재 내용을 조회하고 편집할 수 있다.
FR-131	프롬프트 저장 시 수정자, 수정 일시, 변경 전/후 diff가 포함된 버전 이력이 자동 생성되어야 한다.
FR-132	관리자는 버전 이력 목록에서 특정 시점의 버전으로 즉시 롤백할 수 있다.
FR-133	관리자는 저장 전 테스트 질의를 입력해 수정된 프롬프트의 예상 답변을 미리보기로 확인할 수 있다.
FR-134	저장 시 프롬프트 내 필수 플레이스홀더(예: {question}, {law_context} 등) 누락 여부를 검증하고, 오류 시 저장을 차단한다.
FR-135	운영 중인 프롬프트에 실시간 반영되므로, 저장 시 '즉시 적용' 여부를 확인하는 확인창(confirm)을 노출한다.

2.12 관리자 - 데이터/벡터DB 관리

법령·판례 벡터 DB(ChromaDB)의 상태를 확인하고 재구축·갱신을 관리하는 기능이다.

ID	요구사항 내용
FR-140	관리자는 laws/precedents 벡터 DB별 현재 임베딩 문서 수와 최근 빌드 일시를 조회할 수 있다.
FR-141	관리자는 벡터 DB 재구축(init_db)을 UI에서 트리거할 수 있으며, 진행률과 완료/실패 상태를 실시간으로 확인할 수 있다.
FR-142	재구축 작업 중에도 기존 벡터 DB로 서비스가 계속 제공되어야 하며, 신규 빌드가 정상 완료된 경우에만 전환(blue-green 방식)되어야 한다.
FR-143	관리자는 법령(PDF)·판례(Markdown) 원본 데이터의 업로드 및 갱신 이력을 조회할 수 있다.

FR-144	관리자는 임베딩 처리에 실패한 문서 목록을 조회하고, 개별 또는 일괄 재처리를 요청할 수 있다.
---------------	---

2.13 관리자 - 성능 모니터링

LangGraph 파이프라인 및 LLM/임베딩 API 호출의 성능·비용 지표를 모니터링하는 기능이다.

ID	요구사항 내용
FR-150	관리자는 LangGraph 4개 노드(retrieve_precedent, retrieve_law, generate_answer, procedure_guide)별 평균·최대 처리 시간을 조회할 수 있다.
FR-151	관리자는 일/주/월 단위로 LLM 호출 횟수, 토큰 사용량, 예상 비용을 조회할 수 있다.
FR-152	관리자는 응답 시간이 임계치(기본 20초)를 초과한 질의 목록을 별도로 조회하여 병목 구간을 파악할 수 있다.
FR-153	관리자는 임베딩 API 호출량 및 예상 비용을 LLM 호출과 구분하여 조회할 수 있다.
FR-154	성능 모니터링 데이터는 최근 30일 기준으로 집계되며, CSV로 내보낼 수 있다.

3. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

ID	분류	요구사항 내용
NFR-001	성능	QA 단일 질의(RAG 4노드) 평균 응답 시간 10초 이내, 95th percentile 20초 이내를 목표로 한다.
NFR-002	성능	판례 검색(유사도 검색 + CrossEncoder 리랭킹) 처리 시간은 3초 이내를 목표로 한다.
NFR-003	반응형 UI	Django 템플릿 기반 화면은 데스크톱(1920px) 및 모바일 웹(360~768px) 뷰포트에서 레이아웃이 깨지지 않도록 반응형 CSS(그리드/미디어쿼리)로 구성한다.
NFR-004	반응형 UI	모바일 뷰에서는 사이드바 메뉴가 접이식(collapsible)으로 전환되어야 한다.
NFR-005	인증·보안	OPENAI_API_KEY, NAVER_CLIENT_ID/SECRET 등 민감정보는 .env로 관리하며 저장소(Git)에 커밋되지 않는다.
NFR-006	인증·보안	사용자 비밀번호는 평문 저장을 금지하며, 세션 토큰은 HTTPS 환경에서만 전송한다.
NFR-007	인증·보안	타인의 증거자료·이력 데이터에 대한 접근 시도는 403 응답으로 차단한다.
NFR-008	배포 환경	서비스는 Python 3.10 기반 Django 프레임워크로 구현하며, requirements.txt(또는 poetry)로 의존성을 고정한다.
NFR-009	배포 환경	애플리케이션은 Docker 이미지로 빌드하며, docker-compose(app + DB + (선택)Nginx)로 로컬/스테이징 환경에서 동일하게 구동 가능해야 한다.
NFR-010	배포 환경	운영 배포는 AWS(예: ECS/EC2 + ECR, RDS 또는 벡터DB 호스팅, S3, ALB)를 대상으로 하며, 배포 파이프라인(CI/CD)을 통해 Docker 이미지를 빌드·푸시·배포한다.
NFR-011	배포 환경	벡터 DB(ChromaDB, vector_db/laws, vector_db/precedents)는 Docker 볼륨 또는 별도 스토리지(S3+로컬 캐시 등)에 영속화하며, 컨테이너 재기동 시에도 데이터가 유지되어야 한다.
NFR-012	배포 환경	환경변수(OPENAI_API_KEY, NAVER_CLIENT_ID/SECRET, DJANGO_SECRET_KEY, DB 접속정보 등)는 AWS Secrets Manager 또는 컨테이너 환경변수/.env(비-커밋)로 주입한다.
NFR-013	가용성	OpenAI API 장애 시 사용자에게 명시적 오류 메시지를 표시하고, 최대 2회 자동 재시도 후 실패 처리한다.

NFR-014	로깅/모니터링	LLM 호출, 검색 파이프라인 각 노드의 처리 시간과 오류는 로그로 기록되어야 한다.
NFR-015	비용 관리	사용자별 일일 LLM 호출 횟수에 상한(예: 1일 50회)을 두어 API 비용 남용을 방지하며, 상한 초과 시 사용자에게 안내 메시지를 표시한다. 단, 사용자에게 잔여 호출 가능 횟수는 별도로 표시하지 않는다.

4. LLM 연동 요구사항

4.1 OpenAI GPT (gpt-5.4-nano) 연동

ID	항목	내용
LLM-001	입력 형식	messages 배열(role: system/user/assistant), temperature=0 고정, RAG 컨텍스트(법령 조문+판례 요약)는 system 또는 user 프롬프트에 주입 (backend/prompts/*.md 템플릿 사용)
LLM-002	출력 형식	answer_service는 자연어 답변 텍스트를 반환하며, 필요 시 참조 판례 사건번호 목록(used_precedents: list[str])을 구조화하여 함께 반환
LLM-003	호출 방식	Django 요청 처리 블로킹을 방지하기 위해 LangGraph 노드 실행은 비동기 뷰(async view) 또는 Celery 등 백그라운드 워커로 처리하고, 처리 중 클라이언트에는 진행 상태(폴링/웹소켓 등)를 표시한다
LLM-004	타임아웃/재시도	단일 호출 타임아웃 30초, 실패 시 지수 백오프(1s→2s)로 최대 2회 재시도 후 오류 메시지 반환
LLM-005	예외 처리	API 키 누락/만료(401), Rate Limit(429), 서버 오류(5xx) 각각에 대해 사용자에게 구분된 안내 메시지 표시 (예: 429 → '요청이 많습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요')
LLM-006	콘텐츠 정책	법률 자문이 아닌 참고 정보임을 모든 응답 하단에 고지 문구로 포함 (README '주의사항' 반영)

4.2 OpenAI Embedding (text-embedding-3-small) 연동

ID	항목	내용
LLM-010	입력 형식	SAC 구조에 따라 검색용 요약 텍스트(핵심 쟁점 중심)를 임베딩 입력으로 사용하며, 원문 전체는 LLM 답변 생성 단계에서만 사용
LLM-011	출력 형식	1536차원 벡터를 ChromaDB(laws/precedents 컬렉션)에 저장, 메타데이터(law_name, article_no, source_file 등) 동반 저장
LLM-012	예외 처리	임베딩 API 실패 시 해당 문서는 재처리 큐에 남기고 벡터 DB 빌드를 중단하지 않음 (부분 실패 허용, 로그 기록)

4.3 네이버 뉴스 API 연동

ID	항목	내용
LLM-020	입력 형식	검색 키워드(query), 정렬 기준(sim/date), 최대 결과 수를 파라미터로 전달

LLM-021	출력 형식	기사 제목/링크/발행일/요약을 JSON으로 수신 후 news_parser·news_normalizer로 정규화
LLM-022	호출 방식	ReAct 루프 내에서 필요 시 추가 검색을 비동기로 재호출(최대 3회 반복)
LLM-023	예외 처리	일일 호출 한도 초과(429) 또는 응답 지연 시 캐시된 최근 뉴스로 대체하고 '최신 데이터가 아닐 수 있음'을 안내

5. 사용자 시나리오 (유스케이스)

UC-01. 회원가입 및 로그인

액터	일반 사용자(비회원)
사전조건	서비스 접속 완료
기본 흐름	① 회원가입 페이지에서 이메일/비밀번호 입력 → ② 서버에서 계정 생성 및 비밀번호 해시 저장 → ③ 로그인 페이지에서 인증 → ④ 세션 발급 후 홈으로 이동
예외 흐름	비밀번호 불일치 시 오류 메시지 표시(FR-001), 세션 만료(60분) 시 재로그인 요구(FR-002)
사후조건	인증된 세션으로 QA 등 보호된 기능에 접근 가능(FR-003)

UC-02. 법률 질의응답(QA)

액터	로그인 사용자
사전조건	로그인 상태, 백터 DB 초기화 완료
기본 흐름	① 자연어 질문 입력 → ② RouterEngine이 모드 분류(FR-021) → ③ case_based_answer 모드는 판례 검색→법령 검색→답변 생성(FR-022)을, procedure_guidance 모드는 절차 안내(FR-022-1)만 실행 → ④ case_based_answer 모드의 경우 근거(판례/법령) 포함 답변 렌더링(FR-023)
예외 흐름	검색 결과 0건 시 '관련 법적 근거를 찾지 못했습니다' 안내 후 전문가 상담 권고, LLM 호출 실패 시 LLM-004/005 재시도·오류 처리
사후조건	질의 이력 저장, 필요 시 '권리찾기'로 연계 이동 가능

UC-03. 상황별 권리 진단 및 절차 안내

액터	로그인 사용자
기본 흐름	① 상황 카테고리 선택/서술 입력 → ② procedure_guide_node 실행 → ③ 신고·구제 신청·증거 확보 등 단계별 절차 출력(FR-031) → ④ 결과 이력 저장(FR-032)
예외 흐름	모호한 입력으로 카테고리 분류 실패 시 추가 질문(clarifying question)을 1회 제시

UC-04. 증거자료 수집 안내

액터	로그인 사용자
기본 흐름	① QA/권리찾기 상담 후 관련 상황 확정 → ② 시스템이 해당 상황에 필요한 증거자료 체크리스트 안내(FR-050) → ③ 사용자가 체크리스트를 참고해 오프라인/개인 저장소에 증거를 확보

예외 흐름	해당 없음 (파일 업로드·저장 기능 없음)
-------	-------------------------

UC-05. 임금·퇴직금 계산

액터	로그인 사용자
기본 흐름	① 근무기간/급여 등 입력 → ② calculator_engine ReAct 파이프라인 실행(FR-061) → ③ 계산 결과 및 법령 근거 출력(FR-062)
예외 흐름	입력값 형식 오류(음수, 미입력) 시 실시간 유효성 검사 오류 표시

UC-06. 최신 노동 뉴스 검색

액터	로그인 사용자
기본 흐름	① 키워드 입력 → ② NewsSearchTool 호출(FR-091) → ③ 기사 수집 및 AI 요약 → ④ 요약 목록 출력
예외 흐름	API 오류 시 캐시 결과 대체 노출(FR-092, LLM-023)

UC-07. 관리자 대시보드 조회

액터	관리자
사전조건	관리자 권한 계정으로 로그인 완료(FR-006)
기본 흐름	① 관리자 콘솔 접속 → ② 대시보드에서 오늘 질문 수/신규 가입자/평균 만족도/전체 사용자 카드 확인(FR-100) → ③ 일별 현황, 카테고리 분포, TOP7 질문 차트 확인(FR-101~103) → ④ 낮은 평가 답변 확인 시 '관리하기' 클릭하여 피드백 관리로 이동(FR-104)
예외 흐름	데이터 조회 실패 시 오류 안내 및 재시도 버튼 제공
사후조건	'새로고침' 클릭으로 최신 데이터 재조회 가능(FR-106)

UC-08. 사용자 계정 정지/해제

액터	관리자
사전조건	사용자 관리 화면 접근 완료
기본 흐름	① 이름/이메일 검색 또는 상태 필터 적용(FR-111~112) → ② 대상 사용자 확인 → ③ '계정 정지' 또는 '정지 해제' 클릭(FR-114) → ④ 상태 변경 즉시 목록에 반영
예외 흐름	이미 처리된 상태(중복 클릭)에 대해 오류 없이 현재 상태 유지 및 안내
사후조건	정지된 사용자는 재로그인 시 서비스 이용 제한(FR-116)

UC-09. 낮은 평가 답변 확인 및 개선 메모 작성

액터	관리자
사전조건	QA 화면에서 사용자 피드백(좋아요/싫어요)이 1건 이상 수집됨(FR-125)
기본 흐름	① 피드백 관리 화면 진입 → ② '낮은 평가(60% 미만)' 탭 선택(FR-121) → ③ '개선 필요' 배지가 표시된 항목 확인(FR-123) → ④ '개선 메모' 작성 후 저장(FR-124)
예외 흐름	메모 미입력 상태로 저장 시도 시 저장 버튼 비활성화
사후조건	저장된 메모는 재조회 시에도 유지되어 개선 이력으로 활용

UC-10. 프롬프트 템플릿 수정 및 롤백

액터	관리자
사전조건	관리자 권한 계정으로 로그인 완료(FR-006)
기본 흐름	① 프롬프트 관리 화면에서 대상 템플릿 선택(FR-130) → ② 내용 수정 → ③ 테스트 질의로 미리보기 확인(FR-133) → ④ 플레이스홀더 검증 통과 후 저장(FR-134) → ⑤ 즉시 적용 확인창에서 확정(FR-135) → ⑥ 버전 이력 자동 생성(FR-131)
예외 흐름	플레이스홀더 누락 등 검증 실패 시 저장 차단 및 오류 위치 안내. 문제 발생 시 이전 버전으로 롤백(FR-132)
사후조건	변경된 프롬프트가 실제 답변 생성에 즉시 반영됨

UC-11. 벡터 DB 재구축

액터	관리자
사전조건	원본 데이터(법령/판례)가 갱신되어 재임베딩이 필요한 상태
기본 흐름	① 데이터 관리 화면에서 현재 벡터 DB 상태 확인(FR-140) → ② '재구축' 실행(FR-141) → ③ 진행률 모니터링 → ④ 완료 시 신규 벡터 DB로 전환(FR-142)
예외 흐름	재구축 실패 시 기존 벡터 DB 유지, 실패 로그 및 임베딩 실패 문서 목록 제공(FR-144)
사후조건	서비스 중단 없이 최신 데이터 기반 검색 제공

UC-12. 성능 모니터링 조회

액터	관리자
사전조건	서비스 운영 중(질의 이력 존재)
기본 흐름	① 성능 모니터링 화면 진입 → ② 노드별 처리시간 확인(FR-150) → ③ 기간별 토큰/비용 조회(FR-151) → ④ 임계치 초과 질의 목록 확인(FR-152) → ⑤ 필요 시 CSV로 내보내기(FR-154)

예외 흐름	집계 데이터 없음(신규 서비스 등)인 경우 안내 문구 표시
-------	----------------------------------

6. 추적성 매트릭스 (요구사항 ↔ 화면설계 ↔ 개발 ↔ 테스트)

요구사항이 화면설계서, 개발 모듈, 테스트케이스와 일관되게 연결됨을 보장하기 위한 매트릭스이다.
화면설계서/테스트케이스 ID는 후속 산출물 작성 시 본 표를 기준으로 매핑한다.

요구사항ID	유스케이스	화면설계(와이어프레임)	개발 모듈	테스트케이스ID
FR-001~010	UC-01	WF-AUTH-01 로그인/가입	backend/auth (신규), frontend/sidebar.py	TC-AUTH-01~05
FR-020~025F R-022-1	UC-02	WF-QA-01 QA 화면	backend/graph.py, nodes/retrieval.py, nodes/generation.py, frontend/pages/qa.py	TC-QA-01~06
FR-030~032	UC-03	WF-RIGHTS-01 권리찾기	backend/services/procedure_service.py, frontend/pages/rights/	TC-RIGHTS-01~03
FR-050~051	UC-04	WF-EVIDENCE-01 증거 수집 안내	frontend/pages/evidence/	TC-EVID-01~02
FR-060~062	UC-05	WF-CALC-01 계산기	backend/calculator_engine.py, calculator/graph.py, frontend/pages/calculator.py	TC-CALC-01~04
FR-090~092	UC-06	WF-NEWS-01 최신 뉴스	backend/news_engine.py, tools/news_search_tool.py , frontend/pages/latestNews.py	TC-NEWS-01~04
FR-100~106	UC-07	WF-ADMIN-DASH-01 관리자 대시보드	backend/admin/dashboard (신규), analytics 집계 배치	TC-ADMIN-DASH-01~04
FR-110~116	UC-08	WF-ADMIN-USER-S-01 사용자 관리	backend/admin/user_management (신규)	TC-ADMIN-USER-01~05
FR-120~125	UC-09	WF-ADMIN-FEEDBACK-01 피드백 관리	backend/admin/feedback (신규), QA 피드백 수집 API	TC-ADMIN-FEEDBACK-01~04

FR-130 ~135	UC-10	WF-ADMIN-PROM PT-01 프롬프트 관리	backend/prompts/* (편집 API 신규), 버전관리 스토리지	TC-ADMIN-PROM PT-01~05
FR-140 ~144	UC-11	WF-ADMIN-DATA- 01 벡터DB 관리	backend/init_db.py, builders/*, admin/data_management (신규)	TC-ADMIN-DATA- 01~04
FR-150 ~154	UC-12	WF-ADMIN-PERF- 01 성능 모니터링	admin/monitoring (신규), graph.py 노드별 타이밍 로깅	TC-ADMIN-PERF- 01~04
LLM-00 1~006	UC-02	WF-QA-01 (응답 영역)	backend/services/answer_ service.py, config.py	TC-LLM-01~05
LLM-01 0~012	-	-	backend/builders/*, database.py	TC-EMB-01~02
LLM-02 0~023	UC-06	WF-NEWS-01	backend/news/*	TC-NEWSAPI-01~ 03
NFR-0 01~002	UC-02	-	backend/retrievers/law_ret riever.py (리랭킹)	TC-PERF-01~02
NFR-0 03~004	전체	전체 화면 반응형 규격	frontend/theme.py	TC-UI-01~02
NFR-0 05~007	UC-01, UC-04	-	backend/config.py, .env 관리	TC-SEC-01~03
NFR-0 08~012	-	-	requirements.txt, Dockerfile, docker-compose.yml, AWS 배포 스크립트(CI/CD)	TC-DEPLOY-01~0 3

7. 부록

7.1 미확정/추가 확인 필요 사항

- README.md에는 인증·권한 관련 구현이 명시되어 있지 않아, 본 문서의 FR-001~010 및 NFR-005~007, NFR-015는 요구사항 정의 목적의 제안 사항으로 별도 확정이 필요하다.
- AWS 배포 대상 서비스(ECS/EC2, RDS/백터DB 호스팅 방식, S3, 로드밸런서 구성 등)의 세부 아키텍처는 팀 논의를 통해 최종 확정이 필요하다.
- 2.11~2.13 관리자 기능(프롬프트 관리, 백터DB 관리, 성능 모니터링)은 목업에는 없으나 운영 필요성에 따라 추가 제안된 항목으로, 우선순위 및 구현 범위는 팀 논의 후 확정이 필요하다.

7.2 참고 문서

- README.md - 노동 법률 종합 AI 어시스턴트
- documents/02_system_architecture.md
- documents/03_development_software.md
- documents/04_test_plan_and_results.md